INDUSTRIAL INTELLIGENCE LAB

Docker, Docker Compose e a primeira interface industrial

Aula 3

O laboratório até aqui

Aula 1

TEP e OPC UA no Pi 4
Pressão, nível e temperatura no UAExpert

Aula 2

Pi 3 como gateway e firewall
TCP 4840 permitida, SSH direto bloqueado

Hoje: serviços no Compose e uma interface no navegador

Aplicação executada manualmente

No terminal	Ativar a venv e iniciar o script
Na próxima execução	Conferir dependências, porta e processo novamente
Quando algo falha	Descobrir onde consultar o estado e os logs

O problema de hoje é organizar a execução

O papel dos containers

Empacotamento	Código, Python e dependências na imagem
Execução	Processos isolados com configuração explícita
Operação	Estado, logs e reinicialização por serviço

O kernel continua sendo o do host Linux

Quatro conceitos do Docker

Imagem	Pacote usado para criar containers
Container	Instância em execução de uma imagem
Volume	Dados que precisam sobreviver ao container
Rede	Comunicação entre os serviços

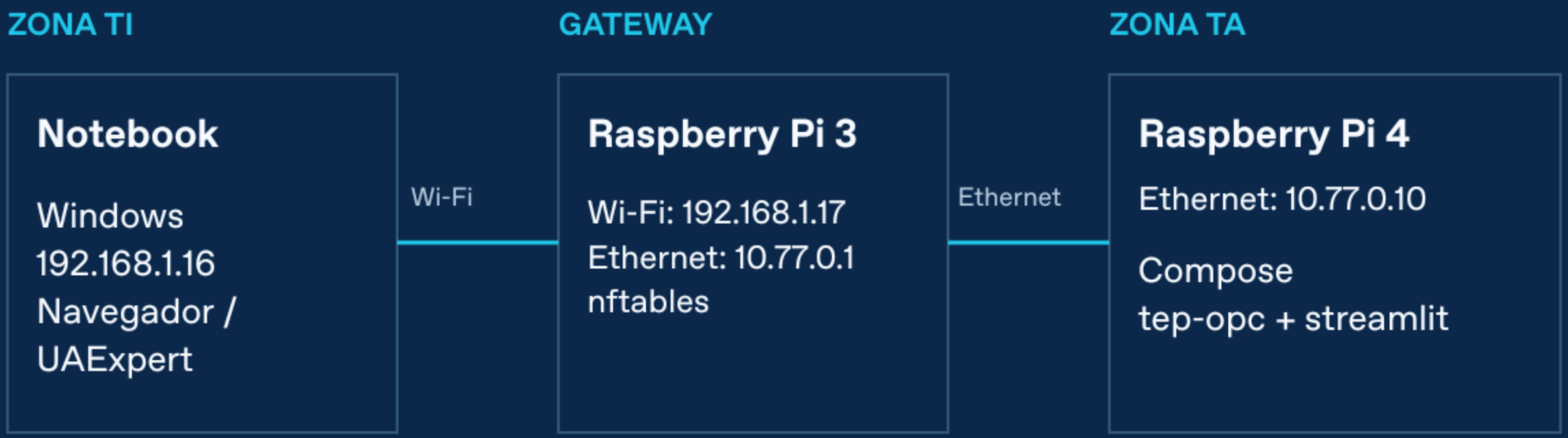
Nesta aula, as tendências ficam em memória, sem volume de histórico

Docker Compose

Um arquivo YAML	Serviços, redes, portas e política de reinício
tep-opc	Simulador TEP integrado ao servidor OPC UA
streamlit	Cliente OPC UA e interface de supervisão

O Compose coordena a aplicação no Pi 4

Arquitetura da Aula 3



4840: OPC UA

8501: interface web

22 direto: bloqueado

No Pi 4: Streamlit lê opc.tcp://tep-opc:4840/tep/ pela rede Docker

Sequência prática

01 Conferir ambiente e preservar o que funciona

02 Subir TEP e OPC UA com Docker Compose

03 Ler as mesmas tags na aplicação Streamlit

04 Liberar TCP 8501 no Pi 3 e testar os limites

Instalação, downloads e primeiro build ficam no pré-gravação

Preflight do ambiente

POWERSHELL DO NOTEBOOK

```
ssh -J admin@192.168.1.17 devadmin@10.77.0.10
```

NO SSH DO PI 4

```
hostname; uname -m
df -h /
docker version
docker compose version
```

No Pi 3: conferir o ruleset. No Pi 4: conferir a porta 4840

Codex 1: inventário sem alterações

PROMPT PARA COPIAR

Inspecione as Aulas 1 e 2. Liste o processo TEP/OPC, dependências, tags, unidades e portas. Não altere arquivos. Identifique riscos para migrar a execução para Docker.

Revisar o inventário antes de pedir qualquer implementação

Dockerfile e estrutura dos serviços

docker/Dockerfile	Targets server e dashboard
docker/compose.yaml	Rede industrial e portas publicadas no IP do Pi 4
.env.example	IP de publicação e endpoint anunciado
.dockerignore	Arquivos locais fora do contexto de build

Aulas 1 e 2 preservadas. Alterações concentradas na Aula 3

Codex 2 e 3: plano e containerização

PROMPT PARA COPIAR

Planeje dois serviços: tep-opc e streamlit. Preserve o TEP e as tags existentes. Explique rede, portas e mudanças mínimas antes de editar.

Implemente Dockerfile e Compose conforme o plano aprovado. Use .env.example, logs limitados e healthchecks. Valide o que puder e informe o que não executou.

Uma tarefa por vez. Conferir o diff antes do build

Compose: validar, subir e observar

BASH NO PI 4, DENTRO DA PASTA DA AULA 3

```
dc() {
  docker compose --env-file .env -f docker/compose.yaml "$@"
}
dc config
dc build
dc up -d
dc ps
dc logs -f --tail=50
```

Antes: criar e conferir .env. Ctrl+C encerra apenas a leitura dos logs

Codex 4 e 5: leitura e interface

PROMPT PARA COPIAR

Implemente um cliente OPC UA que descubra o namespace e as tags por BrowseName. Leia valor, unidade, qualidade e SourceTimestamp. Trate falhas e reconexão.

Crie uma interface Streamlit somente leitura: conexão, valores, timestamps e tendências recentes limitadas. Exiba falhas sem simular dados silenciosamente.

Endpoint interno: opc.tcp://tep-opc:4840/tep/

Primeira interface de supervisão

Qualidade	Conectado, Good e leitura atual
Variáveis	Pressão, nível e temperatura com unidades
Tempo	SourceTimestamp em UTC e tendências recentes

Tendências em memória: até 600 amostras. Sem historiador

Por que o navegador ainda não abre?

POWERSHELL DO NOTEBOOK

```
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 8501
```

VERIFICAÇÕES SEPARADAS

Pi 4: serviço e porta publicada
Pi 3: roteamento e regra de encaminhamento
Notebook: rota para 10.77.0.0/24

TCP 8501 deve falhar antes da regra. A aplicação precisa estar saudável

Liberação restrita no Pi 3

Antes	Inspecionar cadeia e registrar backup
Regra	Notebook autorizado para Pi 4, TCP 8501
Posição	Antes do descarte que bloquearia esse tráfego
Depois	Contador, captura e teste de nova conexão

Procedimento copiável: rede/firewall_8501.md

Validação do acesso

POWERSHELL DO NOTEBOOK

```
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 8501
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 4840
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 22
```

NAVEGADOR

```
http://10.77.0.10:8501
```

Esperado: 8501 e 4840 abertas. Nova conexão direta em 22 bloqueada

Falha, logs e recuperação

BASH NO PI 4, MESMA PASTA E FUNÇÃO dc

```
dc restart tep-opc
dc ps
dc logs --tail=50 tep-opc
dc logs --tail=50 streamlit
```

A interface sinaliza a perda e volta a ler quando o OPC retorna

Resultado e próximos passos

Aplicação	TEP e OPC UA gerenciados pelo Compose
Visualização	Streamlit lê as mesmas tags pelo OPC UA
Controle	TCP 8501 autorizada, SSH direto bloqueado

Próxima etapa: coleta persistente e histórico do processo